

Expander 图简介

Qi Guo

摘要

Expander 图是一类“边数线性、连通性近似完全图”的稀疏图。它们同时出现在组合数学、谱图论、伪随机性、纠错码、网络设计和现代稀疏注意力模型中。本文面向给出 expander 的组合定义、谱定义、典型例子、概率构造、显式构造、Ramanujan 图、zig-zag 乘法以及在 Transformer 中的可能应用。

目录

1 定位和核心结论	3
2 基本定义：边扩张、点扩张、谱扩张	3
3 为什么 expander 连通性好而且稀疏	5
3.1 稀疏性：常数度给出线性边数	5
3.2 连通性：每个小集合都有大边界	5
4 Expander 多层结构为什么能逼近完全图	6
5 典型例子与非例子	7
6 概率构造：不同随机图模型	8
6.1 均匀随机 d -正则图	8
6.2 Configuration model 和随机置换模型	9
6.3 Erdos–Renyi 模型 $G(n, p)$ 与 $G(n, m)$	9
6.4 随机二部左正则图与 lossless expander	9
6.5 随机二部双正则图	10
6.6 随机 lift 模型	10
6.7 概率构造的复杂度	10
7 显式构造与构造复杂度	10
7.1 显式性的层次	10
7.2 主要构造路线	11
7.3 Alon 相关结果在构造复杂度中的位置	12
7.4 能否做到 dn 级别?	12

8 验证一个图是否 expander 的复杂度	13
9 Ramanujan 图：最优谱 expander	14
9.1 定义和 Alon–Boppana 极限	14
9.2 小例子	14
9.3 代数构造：LPS、Margulis、Morgenstern	14
9.4 Lift 和 interlacing：所有度数的二部 Ramanujan 图	15
10 Zig-zag 乘法	15
10.1 旋转映射定义	15
10.2 为什么 zig-zag 有用	16
10.3 复杂度	16
11 非正则或弱正则条件下会怎么样	16
11.1 如果只放松到近似正则	16
11.2 双正则二部图：非正则但仍可控	17
11.3 顶点度数扰动的稳定性	17
11.4 工程建议	18
12 如何算法快速显式/外部构造	18
12.1 方案 A：随机置换正则图，最快且好用	19
12.2 方案 B：Margulis–Gabber–Galil，确定性常数度	19
12.3 方案 C：Ramanujan 或近 Ramanujan 图	19
12.4 方案 D：双正则外部构造，用于 cross-attention	19
12.5 方案 E：zig-zag product 邻居 oracle	20
12.6 面向 attention 的伪代码	20
13 在 Transformer 中的可能应用	20
13.1 全自注意力的图视角	20
13.2 Expander mask 的价值	21
13.3 与已有稀疏 Transformer 的关系	21
13.4 适用场景	21
13.5 限制和风险	22
15 进一步研究问题：思路、重要性与完成概率评估	22
16 参考文献	24

1 定位和核心结论

定位。 完全图 K_n 的全连接性最好，但有 $\Theta(n^2)$ 条边；常数度 expander 只有 $\Theta(n)$ 条边，却在割、随机游走混合、谱间隙和多层信息传播等意义上近似完全图。对 Transformer 而言，全自注意力可以看成 token 间的完全图；expander 注意力则试图用 $O(dn)$ 条边保留全局通信能力，其中 $d \ll n$ 。

文献定位： [HLW06, Sec. 1, Overview]; [Lubotzky12, Sec. 3]。使用的结论：expander 被概括为稀疏但高度连通的图，并具有伪随机性、网络和计算应用。

核心结论。 设 $G = (V, E)$ 是 n 个顶点的 d -正则无向图， A 为邻接矩阵， $P = A/d$ 为随机游走矩阵，

$$\lambda(G) = \max_{i \geq 2} |\mu_i(P)|$$

为归一化非平凡特征值上界。若 $\lambda(G) \leq \lambda < 1$ 为常数，则：

1. G 只有 $m = dn/2 = O(n)$ 条边，因而稀疏；Cheeger 型不等式保证谱间隙会推出所有小集合都有大边界。
2. L 层归一化消息传递满足

$$\left\| P^L - \frac{1}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}^\top \right\|_2 \leq \lambda^L,$$

所以 $L = O(\log n)$ 层后，每个点在扩散意义上近似看到全体点。

3. 正则性不是绝对必要。非正则图通常用 conductance、归一化 Laplacian 或带权随机游走；若度数比例有常数界，许多谱-扩张结论仍成立。
4. 构造边列表的输出量下界是 $\Omega(dn)$ 。随机置换/随机正则模型可在接近 $O(dn)$ 或 $O(nd^2)$ 的时间内生成候选图；若要求代数显式 Ramanujan 或任意度数任意规模的精确 Ramanujan，通常只能稳妥地说是 $O(dn \text{ polylog } n)$ 或多项式时间。
5. 组合扩张的精确验证很难。以“是否存在违反扩张的集合”为形式时是 NP-complete/NP-hard 类型的稀疏割或等周数问题；等价的“所有集合都扩张”是 coNP 方向问题。谱扩张验证则可通过特征值计算在多项式时间内完成。

文献定位： [HLW06, Ch. 2, spectral expansion and mixing]; [Chung97, Ch. 2, normalized Laplacian]; [Friedman08, Main theorem]; [Mohar89, Sec. 1]; [MatulaShahrokhi90, Sec. 2]。使用的结论：以上五点分别使用了谱扩张-组合扩张联系、随机游走谱混合、随机正则图近 Ramanujan、以及组合扩张/稀疏割验证复杂度的经典结论。

2 基本定义：边扩张、点扩张、谱扩张

设 $G = (V, E)$ 是无向图， $|V| = n$ 。对 $S \subseteq V$ ，记

$$\partial S = \{\{u, v\} \in E : u \in S, v \notin S\}, \quad \Gamma(S) = \{v \in V \setminus S : \exists u \in S, \{u, v\} \in E\}.$$

定义 2.1 (边扩张). 图 G 的边扩张，或 isoperimetric number，定义为

$$h(G) = \min_{0 < |S| \leq n/2} \frac{|\partial S|}{|S|}.$$

如果一族图 $\{G_n\}$ 的最大度有常数上界，且 $h(G_n) \geq c > 0$ 与 n 无关，则称其为边 expander 族。

文献定位： [HLW06, Sec. 2.1, edge expansion]; [Mohar89, Sec. 1]。使用的结论：边扩张/isoperimetric number 的标准定义；最大度有界加正的等周数给出稀疏 expander 族。。

定义 2.2 (点扩张). 图 G 的外点扩张定义为

$$h_{\text{out}}(G) = \min_{0 < |S| \leq n/2} \frac{|\Gamma(S)|}{|S|}.$$

常数度图中，边扩张和点扩张在定性上等价，因为每个边界点最多承接常数条跨割边。

文献定位： [HLW06, Sec. 2.1, vertex expansion]; [LRV13, Sec. 1]。使用的结论：点扩张的定义以及它和边扩张在有界度情形下的定性关系。。

定义 2.3 (谱扩张). 若 G 是 d -正则图，邻接矩阵 A 的特征值为

$$d = \theta_1 \geq \theta_2 \geq \dots \geq \theta_n \geq -d,$$

常用的归一化非平凡特征值为

$$\lambda(G) = \frac{1}{d} \max_{i \geq 2} |\theta_i|.$$

若 $\lambda(G) \leq \lambda < 1$ 为常数，则 G 是谱 expander。也常写作 (n, d, Λ) -graph，表示 n 个点、 d -正则、非平凡邻接特征值绝对值至多 Λ 。

文献定位： [HLW06, Sec. 2.2, eigenvalue expansion]; [Alon86, Sec. 1]。使用的结论：谱扩张通过第二特征值或非平凡特征值控制，Alon 的工作系统使用特征值刻画 regular/bipartite expander。。

为什么谱定义对 AI 更方便。 在深度学习中，消息传递和 attention mask 作用在特征矩阵上，形式上是矩阵乘法或带权矩阵乘法。谱间隙直接控制 P^L 与全局平均算子之间的距离，因此比“所有割都大”的组合定义更容易进入多层网络分析。

文献定位： [HLW06, Sec. 2.4, random walks]; [Chung97, Ch. 1-2]; [Shirzad23, Sec. 3]。使用的结论：随机游走矩阵的谱间隙控制混合；Exphormer 把 expander 的谱扩张、伪随机性和稀疏性作为图 Transformer 的设计依据。。

定理 2.1 (Cheeger 型联系，非最优常数版). 令 G 为非二部的 d -正则图， $P = A/d$ ， $\lambda_2(P)$ 是第二大特征值。令

$$\phi(G) = \min_{0 < |S| \leq n/2} \frac{|\partial S|}{d|S|}$$

为正则图 conductance。则有常数级关系

$$\frac{1 - \lambda_2(P)}{2} \leq \phi(G) \leq \sqrt{2(1 - \lambda_2(P))}.$$

因此谱间隙 $1 - \lambda_2(P)$ 为常数意味着组合割扩张也为常数。若考虑二部图或周期性，需要用 lazy walk $(I + P)/2$ 或排除平凡的 -1 特征值。

文献定位: [HLW06, Sec. 2.3, Cheeger inequalities]; [Chung97, Ch. 2, Cheeger inequality]。使用的结论: Cheeger 不等式把 normalized Laplacian 或随机游走特征值与 conductance 联系起来; 正则图版本就是上式。

3 为什么 expander 连通性好而且稀疏

3.1 稀疏性: 常数度给出线性边数

若 G 是 d -正则图, 则边数

$$|E| = \frac{dn}{2}.$$

当 d 是常数时, $|E| = O(n)$ 。这与完全图 K_n 的 $n(n-1)/2 = \Theta(n^2)$ 条边形成鲜明对比。对 attention mask 来说, 全注意力需要 $\Theta(n^2)$ 个 query-key 分数, 而常数度 expander mask 只需要 $\Theta(dn)$ 个分数。

文献定位: [HLW06, Sec. 1, sparse graphs]; [Vaswani17, Sec. 1]; [Zaheer20, Sec. 1]。使用的结论: 正则图边数为 $dn/2$ 是握手引理; Transformer 全注意力具有二次复杂度, BigBird 等稀疏注意力试图把复杂度降到线性级。

3.2 连通性: 每个小集合都有大边界

若 $h(G) > 0$, 则 G 必连通。否则取一个大小不超过 $n/2$ 的连通分量 S , 有 $\partial S = \emptyset$, 从而 $h(G) = 0$, 矛盾。更强地, 若要把一个大小为 $s \leq n/2$ 的部分从图中切开, 至少需要删除 $h(G)s$ 条边。这说明 expander 没有线性规模以下的窄瓶颈。

文献定位: [HLW06, Sec. 2.1, expansion definitions]。使用的结论: 正边扩张排除非平凡无边界集合, 因而推出连通性; 跨割边数下界是边扩张定义的直接推论。

命题 3.1 (点扩张推出对数直径). 若对任意 $|S| \leq n/2$ 都有 $|\Gamma(S)| \geq \alpha|S|$, 其中 $\alpha > 0$ 为常数, 则图的直径为 $O(\log n/\alpha)$ 。

证明. 从任一顶点 v 出发做 BFS, 令 B_t 为半径 t 的球。只要 $|B_t| \leq n/2$, 就有

$$|B_{t+1}| \geq |B_t| + |\Gamma(B_t)| \geq (1 + \alpha)|B_t|.$$

因此 $O(\log n/\alpha)$ 步内球大小超过 $n/2$ 。对任意两个顶点 u, v , 从二者分别扩张到超过半数的球, 它们必相交, 于是二者距离也是 $O(\log n/\alpha)$ 。□

文献定位: [HLW06, Sec. 2.1 and Sec. 2.4]。使用的结论: BFS 增长证明是点扩张定义的标准推论; 随机游走混合和小直径都是 expander 连通性的常见等价表现。

直观解释。 完全图一步到达所有点; expander 不是一步到达所有点, 而是每一步都把已到达集合按常数倍放大, 所以只需对数层数就能覆盖全图。这正是“稀疏但全局通信快”的来源。

文献定位: [HLW06, Sec. 1, magical properties of expanders]。使用的结论: expander 的核心直观是以常数度实现快速全局扩散。

4 Expander 多层结构为什么能逼近完全图

Transformer 的一层全自注意力允许每个 token 直接读取所有 token，因此其可达图是完全图。若把注意力权重暂时简化成固定平均，完全图对应全局平均算子

$$J = \frac{1}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}^\top.$$

Expander 的一层只沿 d 条边通信，但多层后会快速混合到全局平均。

文献定位: [Vaswani17, Sec. 3.2]; [HLW06, Sec. 2.4, random walks]。使用的结论: self-attention 的全连接矩阵视角和 expander 随机游走的快速混合视角。

定理 4.1 (谱混合: 多层 expander 逼近全局平均). 设 G 是 d -正则无向图, $P = A/d$ 。若

$$\lambda = \max_{i \geq 2} |\mu_i(P)| < 1,$$

则对任意整数 $L \geq 1$,

$$\|P^L - J\|_2 \leq \lambda^L, \quad J = \frac{1}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}^\top.$$

从而对任意 token 特征矩阵 $X \in \mathbb{R}^{n \times r}$, 有

$$\|P^L X - JX\|_F \leq \lambda^L \|X - JX\|_F.$$

证明. 因为 P 是实对称矩阵, 有正交特征分解。 d -正则性给出 $P\mathbf{1} = \mathbf{1}$, 所以均匀向量 $u_1 = \mathbf{1}/\sqrt{n}$ 是特征值 1 的特征向量。令 $u_2, \dots, u_n$ 为其余正交特征向量, 特征值为 $\mu_2, \dots, \mu_n$ 。则

$$P = uu^\top + \sum_{i=2}^n \mu_i u_i u_i^\top, \quad uu^\top = J.$$

于是

$$P^L - J = \sum_{i=2}^n \mu_i^L u_i u_i^\top.$$

该矩阵在正交基 $\{u_i\}$ 下的算子范数就是 $\max_{i \geq 2} |\mu_i|^L \leq \lambda^L$ 。对 X 的 Frobenius 范数结论由算子范数次乘性得到。 $\square$

文献定位: [HLW06, Sec. 2.4, expander random walks]; [Chung97, Ch. 1, spectral decomposition]。使用的结论: 谱分解给出 P^L 到平稳平均的指数收敛; 这是 expander 随机游走混合的基本形式。

从矩阵逼近到 Transformer 解释。 上面的定理严格说明: 若每层执行“沿 expander 边平均”的线性消息传递, 那么 $O(\log n)$ 层后可以在全局平均意义上逼近完全图层。真实 self-attention 是数据相关的非线性加权, 不等同于固定 P ; 但 attention mask 决定了信息可通信的图。Expander mask 的作用不是在一层中复原所有 n^2 个 query-key 分数, 而是在多层中提供低直径、快速混合、无瓶颈的全局信息通道。

文献定位: [Zaheer20, Sec. 3]; [Shirzad23, Sec. 3-4]。使用的结论: BigBird 证明局部、随机、全局稀疏模式可以保持若干表达能力; Expormer 明确把 expander 边作为稀疏全局通信通道。

更强的逐点可达性。 如果 G 有常数点扩张, 则上一节的 BFS 证明说明 $O(\log n)$ 层后任意 token 的信息可以到达任意其他 token。这是“像 Transformer 完全图一样能做全局交互”的可达性版本; 谱混合定理则是“多层线性扩散近似全局平均”的算子版本。

文献定位: [HLW06, Sec. 2.1 and Sec. 2.4]。 **使用的结论:** 点扩张推出对数直径, 谱扩张推出快速混合; 这两种结论分别对应可达性和线性扩散。

与 expander mixing lemma 的联系。 若 G 是 (n, d, Λ) -graph, 即非平凡邻接特征值绝对值至多 Λ , 则任意 $S, T \subseteq V$ 满足

$$\left| e(S, T) - \frac{d|S||T|}{n} \right| \leq \Lambda \sqrt{|S||T|}.$$

这说明 expander 的边在任意两个大集合之间近似像随机图或完全图的稀疏抽样。对 attention 而言, 它给出“任意语义簇之间不会长期缺少通信边”的结构保证。

文献定位: [HLW06, Sec. 2.2, Expander Mixing Lemma]; [Alon86, Sec. 2]。 **使用的结论:** expander mixing lemma 用非平凡特征值控制任意两个集合之间的边数偏差。

5 典型例子与非例子

图族	是否是好 expander	说明与文献定位
完全图 K_n	是, 但不稀疏	$h(K_n) = \Theta(n)$, 谱间隙极大, 但边数 $\Theta(n^2)$ 。这是握手引理和完全图谱的直接计算; 完全图常作为 dense baseline。
环 C_n	否	只有 n 条边, 但取连续区间 S 时 $ \partial S = 2$, $h(C_n) = O(1/n)$, 直径 $\Theta(n)$; 这是边扩张定义的直接反例, 见 [HLW06, Sec. 1] 的稀疏但不扩张对比。
超立方体 Q_k , $n = 2^k$	中等	度数 $k = \log n$, 扩张和混合较好, 但不是常数度; 超立方体常作为谱图论和随机游走例子, 见 [Chung97, Ch. 1]。
星图	不是标准好 expander	边数线性、直径小, 但最大度 $n - 1$; 随机游走 stationary distribution 集中于中心点, 不适合作为均匀稀疏完全图替代。非正则 stationary distribution 见 [Chung97, Ch. 1]。

随机 d -正则图	高概率是	对固定 $d \geq 3$, Friedman 定理给出近 Ramanujan 谱界, 因而是强 expander [Friedman08, Main theorem]。
Margulis–Gabber–Galil 图	是	显式 8-正则构造, 顶点为 $(\mathbb{Z}/M\mathbb{Z})^2$, 具有常数谱间隙 [HLW06, Sec. 8.1]; [GG81, Main construction]。
Ramanujan 图	最优谱 expander	非平凡特征值达到 Alon–Boppana 下界允许的最优量级 [Alon86, Alon–Boppana bound]; [Nilli91, Theorem 1]。

例 5.1 (Margulis–Gabber–Galil 构造). 令 $V = (\mathbb{Z}/M\mathbb{Z})^2$. 对每个 (x, y) , 连接到

$$(x \pm 2y, y), \quad (x \pm (2y + 1), y), \quad (x, y \pm 2x), \quad (x, y \pm (2x + 1)),$$

所有运算模 M . 这是一个 8-正则多重图族。Gabber–Galil 证明其非平凡邻接特征值有统一上界, 特别小于 8, 因此形成常数度 expander 族。

文献定位: [GG81, Main construction]; [HLW06, Sec. 8.1]。 **使用的结论:** Margulis–Gabber–Galil 给出强显式常数度 expander; 邻居公式可直接常数时间计算。

6 概率构造：不同随机图模型

6.1 均匀随机 d -正则图

最常用的概率模型是均匀随机 d -正则图 $\mathcal{G}_{n,d}$. 若 $d \geq 3$ 固定且 nd 为偶数, 从所有标号 n 点简单 d -正则图中均匀抽样。该模型度数精确可控, 边数固定为 $dn/2$, 非常适合 sparse attention 的固定预算。

文献定位: [Bollobas01, Sec. 2.4 and random regular graphs]; [Wormald99, Survey]。 **使用的结论:** 均匀随机正则图和 configuration/pairing model 是随机正则图的标准模型。

定理 6.1 (Friedman: 随机正则图近 Ramanujan). 固定 $d \geq 3$ 和任意 $\varepsilon > 0$. 随机 d -正则图 G_n 满足

$$\max_{i \geq 2} |\theta_i(A_{G_n})| \leq 2\sqrt{d-1} + \varepsilon$$

的概率随 $n \rightarrow \infty$ 趋于 1。

文献定位: [Friedman08, Main theorem, proof of Alon’s second eigenvalue conjecture]; [Alon86, Sec. 1]。 **使用的结论:** Friedman 证明了 Alon 第二特征值猜想: 随机 d -正则图高概率近 Ramanujan。

该定理说明随机 d -正则图不仅是 expander, 而且几乎达到 Ramanujan 最优谱界。归一化后

$$\lambda(G_n) \lesssim \frac{2\sqrt{d-1}}{d} < 1,$$

所以有常数谱间隙。对工程而言，随机正则图的优势是生成简单、边数正好为 $dn/2$ ；缺点是单个样本需要通过谱估计或多次试验来获得数值证据。

文献定位：[Friedman08, Main theorem]; [StegerWormald99, Sec. 3]。使用的结论：随机正则图的谱保证是高概率整体结论；快速生成随机正则图需要单独的采样算法分析。。

6.2 Configuration model 和随机置换模型

Configuration model 为每个顶点创建 d 个半边，随机完美匹配这些半边，再把匹配投影成边。它自然得到 d -正则多重图；当 d 固定时，得到简单图的概率有正下界，因而可用 rejection 得到简单 d -正则图。另一个工程上更直接的模型是随机置换模型：取 $k = d/2$ 个随机置换 $\pi_1, \dots, \pi_k$ ，连边 $v \leftrightarrow \pi_i(v)$ 。它得到 $2k$ -正则有序或无序多重图，输出复杂度就是 $O(dn)$ 。

文献定位：[Wormald99, Configuration model survey]; [StegerWormald99, Expected runtime]; [Friedman08, Main theorem]。使用的结论：configuration model 是随机正则图分析的标准模型；Friedman 的论证覆盖多种随机正则模型；Steger–Wormald 给出快速近似均匀生成算法。。

6.3 Erdos–Renyi 模型 $G(n, p)$ 与 $G(n, m)$

$G(n, p)$ 独立地以概率 p 放入每条边； $G(n, m)$ 从所有 m 边图中均匀抽样。若 p 为常数，则图通常有好谱性质但边数为 $\Theta(n^2)$ ，不适合作为线性 attention mask。若 $p = C \log n/n$ ，边数为 $\Theta(n \log n)$ ，连通和扩张性质通常较好，但度数不是常数。若 $p = d/n$ 且 d 固定，则未条件化的 $G(n, p)$ 高概率有孤立点或低度点，因此不能作为标准常数度 expander。

文献定位：[Bollobas01, Ch. 2, Ch. 7]; [Chung97, Ch. 2]。使用的结论：Erdos–Renyi 图的连通阈值、度数波动和谱性质是随机图论基本结果；孤立点会破坏 expander 性。。

6.4 随机二部左正则图与 lossless expander

在哈希、压缩感知、纠错码和稀疏路由中，常用左正则二部图。令左侧 L 、右侧 R ，每个左点独立选择 d 个右邻居。对足够小的 α 和适当常数 d ，用 union bound 可证明：高概率下，所有 $|S| \leq \alpha|L|$ 的左侧集合都有

$$|\Gamma(S)| \geq (1 - \varepsilon)d|S|.$$

这称为 lossless expander。它强调小集合几乎没有邻居碰撞，适合稀疏恢复、one-sided 注意力路由和跨层 token 分配。

文献定位：[CRVW02, Lossless expanders]; [HLW06, Sec. 4.3]。使用的结论：lossless expander 的定义是小集合邻居数接近最大值 $d|S|$ ；随机左正则模型给出存在性，CRVW 给出常数度显式 lossless expander。。

6.5 随机二部双正则图

二部双正则模型 $\mathcal{G}(n, m, d_1, d_2)$ 要求左侧每点度数 d_1 、右侧每点度数 d_2 ，且 $nd_1 = md_2$ 。其邻接矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & X \\ X^\top & 0 \end{pmatrix},$$

平凡特征值为 $\pm\sqrt{d_1 d_2}$ 。随机双正则图高概率接近双正则 Ramanujan 界

$$|\theta| \lesssim \sqrt{d_1 - 1} + \sqrt{d_2 - 1}$$

对所有非平凡特征值成立。

文献定位: [BritoDumitriuHarris22, Sec. 1.1 and Theorem 3.1]; [Gribinski21, Theorem 1.1]; [FengLi96, Feng-Li bound]。

使用的结论: 双正则图的 Alon-Boppana 型下界为 $\sqrt{d_1 - 1} + \sqrt{d_2 - 1}$ ；随机双正则图高概率 almost Ramanujan；也存在多项式时间构造的双正则 Ramanujan 图。。

6.6 随机 lift 模型

从小基图 B 出发，把每个顶点替换成 r 个副本，并用随机置换替换每条边，可得到随机 r -lift。随机 lift 常用于构造更大图，同时把旧特征值和新特征值分开分析。MSS 的 interlacing families 和 Hall-Puder-Sawin 的 Ramanujan covering 结果说明，lift 是 Ramanujan/near-Ramanujan 构造的重要路线。

文献定位: [BiluLinial06, 2-lifts]; [MSS15, Main theorem]; [HallPuderSawin18, Theorem 1.2]。使用的结论: lift 可逐步扩大图；interlacing 方法证明存在好 lift，covering 方法推广到更一般的 lift。。

6.7 概率构造的复杂度

输出边列表的下界是 $\Omega(dn)$ 。随机置换模型可以在 $O(dn)$ 时间生成候选图；configuration model 也可在 $O(dn)$ 时间生成多重图。若要求近似均匀的简单随机正则图，Steger-Wormald 算法在固定 d 时是近线性级别；Bayati-Kim-Saberi 对给定度序列给出近线性/多项式随机生成算法的更一般结果。若再用 power method 或 Lanczos 估计第二特征值，稀疏矩阵乘法每轮 $O(dn)$ ，通常几十到几百轮可得数值证据，但这不是组合 expansion 的精确证书。

文献定位: [StegerWormald99, Expected runtime]; [BayatiKimSaberi10, Main theorem]; [Bhatia97, Ch. 2]。使用的结论: 生成边列表存在输出下界；随机正则采样有快速算法；谱估计是矩阵数值问题，不能替代组合扩张的精确验证。。

7 显式构造与构造复杂度

7.1 显式性的层次

文献中常区分三种显式性。

1. **存在性或随机显式**: 证明大多数图好, 但具体样本需随机生成。
2. **mildly explicit**: 给定 n , 可在 $\text{poly}(n)$ 时间输出整个图。
3. **strongly/very explicit**: 给定顶点编号 v 和邻居编号 i , 可在 $\text{poly}(\log n)$ 时间输出第 i 个邻居。这对超大图随机游走、在线 attention mask、流式构造尤其重要。

文献定位: [HLW06, Sec. 1, explicitness discussion]; [Alon21, Sec. 1]。**使用的结论**: expander 文献区分输出整图的弱显式和邻居 oracle 的强显式; Alon 2021 明确讨论 every degree and size 的构造强度。。

7.2 主要构造路线

路线	代表结果	复杂度、特点与文献定位
概率法	Pinsker; 随机正则图; Friedman	生成候选 $O(dn)$ 或近线性; 高概率好; 证明单个样本好较难。使用随机存在性和 Friedman 近 Ramanujan 定理 [Pinsker73, Concentrator existence]; [Friedman08, Main theorem]。
代数/Cayley 图	Margulis; Gabber–Galil; LPS; Morgenstern	邻居公式显式; 常能做到每边 $\text{polylog } n$ 位复杂度; 证明依赖表示论、数论或 Fourier 分析 [Margulis73, Construction]; [GG81, Main construction]; [LPS88, Main theorem]; [Morgenstern94, Main theorem]。
图乘积	zig-zag product; replacement product	从小 expander 迭代生成任意大常数度 expander; 构造组合化, 便于算法化 [RVW02, Zig-zag theorem]。
Lift 和 interlacing	Bilu–Linial; Marcus–Spielman–Srivastava; Cohen	证明所有度数/规模的二部 Ramanujan 图存在; Cohen 给出确定性多项式时间构造 [BiluLinial06, 2-lift]; [MSS15, Main theorem]; [MSS18, Main theorem]; [Cohen16, Main theorem]。

近 Ramanujan 显式族	Alon 2021; Mohanty–O’Donnell–Paredes	对固定 d 和任意足够大 n 给出确定性多项式时间或强显式近 Ramanujan 构造；适合“任意规模”的工程需求 [Alon21, Abstract and main results]; [MOP22, Theorem 1.1]。
-----------------	--------------------------------------	--

7.3 Alon 相关结果在构造复杂度中的位置

Alon 的相关结果至少有四层含义。

1. **谱和扩张等价：** Alon–Milman 与 Alon 1986 系统地把图的第二特征值与等周扩张联系起来，奠定了“用谱证书替代枚举所有割”的路线。
2. **Alon–Boppana 极限：** 对固定 d 的无限 d -正则图族，第二特征值不可能长期低于 $2\sqrt{d-1}$ 的量级。因此 Ramanujan 图是谱扩张的最优目标。
3. **Alon 第二特征值猜想：** Alon 猜想随机 d -正则图高概率满足 $\lambda_2 \leq 2\sqrt{d-1} + o(1)$ ；Friedman 完成证明。这说明随机构造几乎自动达到最优谱扩张。
4. **任意度数和规模的显式 expander：** Alon 2021 给出 explicit expanders of every degree and size：对固定 $d \geq 3$ 和 $\varepsilon > 0$ ，足够大 n 上有确定性 $\text{poly}(n)$ 时间输出 (n, d, λ) -graph，满足 $\lambda \leq 2\sqrt{d-1} + \varepsilon$ ；还给出若干强显式近 Ramanujan 构造。

文献定位： [AlonMilman85, Main results]; [Alon86, Abstract and main results]; [Nilli91, Theorem 1]; [Friedman08, Main theorem]; [Alon21, Abstract]。 **使用的结论：** 这些结果共同说明：谱方法既给出最优性下界，又给出随机近最优存在性，并推动任意 n, d 的显式构造。

7.4 能否做到 dn 级别？

答案要分清“输出边列表”和“证明/验证性质”。

- **输出复杂度：** 一个 d -正则图的边列表大小就是 $\Theta(dn)$ ，所以 $O(dn)$ 是最理想量级。随机置换图、configuration 多重图、Margulis–Gabber–Galil 这类简单邻居公式，在 RAM 模型或固定字长运算下可以达到或接近 $O(dn)$ 输出。
- **均匀简单随机正则图：** 若要求近似均匀抽样简单图，Steger–Wormald 的期望运行时间在固定 d 时为近线性；更一般的给定度序列生成可达到接近 $O(md_{\max})$ 的范围。
- **位复杂度：** LPS/Morgenstern 等代数 Ramanujan 图涉及有限域或矩阵群运算，通常写成 $O(dn \text{ polylog } n)$ 更稳妥；固定度、固定机器字假设下可近似看作 $O(dn)$ 。
- **任意 n, d 的精确 Ramanujan：** MSS 给出存在性，Cohen 给出确定性多项式时间算法，但该算法更偏理论，不能简单概括为近线性 $O(dn)$ 。

- **验证复杂度：** 谱扩张可用稀疏特征值算法快速近似；组合 expansion 的精确验证涉及所有 2^n 个割，稀疏割判定是 NP-hard/NP-complete 方向的问题。因此工程上通常“构造即证明”：使用已知显式族，或接受随机高概率保证。

文献定位： [StegerWormald99, Expected runtime]; [BayatiKimSaber10, Main theorem]; [Cohen16, Main theorem]; [MatulaShahrokhi90, Sec. 1]; [Mohar89, Sec. 1]。**使用的结论：** 输出边列表下界为显然信息量下界；随机生成、显式代数构造、interlacing 构造和组合验证分别有不同复杂度。。

8 验证一个图是否 expander 的复杂度

重要澄清。 “验证一个图是 expander 是 NP-complete”这句话需要精确定义。若 expander 指谱 expander，即检查 $\lambda(G) \leq c$ ，那么对给定矩阵可在多项式时间内计算或近似特征值；这不是 NP-complete 的典型对象。困难来自组合 expansion：要证明所有集合 S 都满足 $|\partial S|/|S| \geq \alpha$ ，这是一个全称命题。

文献定位： [Chung97, Ch. 2]; [HLW06, Ch. 2, eigenvalue expansion]。**使用的结论：** 谱扩张是特征值问题；组合扩张是所有割的全称约束。。

NP-complete 形式。 定义互补问题

$$\text{SPARSECUT}(G, \alpha) : \exists S, \quad 0 < |S| \leq n/2, \quad \frac{|\partial S|}{|S|} < \alpha?$$

若答案为 YES，集合 S 本身就是多项式大小证书，所以该问题在 NP 中。经典结果表明，精确计算或判定图的 isoperimetric number、sparsest cut 等是 NP-hard/NP-complete 方向的问题。因此其互补问题

$$\forall S, \quad \frac{|\partial S|}{|S|} \geq \alpha$$

即“ G 是 α -edge-expander”，自然属于 coNP 方向；在标准复杂度假设下，不应期待对任意输入图有短证书或快速精确验证算法。

文献定位： [Mohar89, Isoperimetric number complexity]; [MatulaShahrokhi90, Sparsest cut NP-hardness]。**使用的结论：** “是否存在稀疏割”是 NP 形式的问题，精确稀疏割/等周数计算是 NP-hard/NP-complete 方向；“没有稀疏割”的 expander 验证是互补的 coNP 方向。。

近似也很难。 点扩张的近似复杂度更高。Louis–Raghavendra–Vempala 证明，在 Small Set Expansion 假设下，区分很小点扩张和常数点扩张也是困难的。这就是为什么理论和工程都偏向使用“构造带证明”的 expander，而不是先任意生成图再精确验证。

文献定位： [LRV13, Main result]。**使用的结论：** 在 SSE 假设下，顶点扩张的常数认证具有强近似困难性。。

9 Ramanujan 图：最优谱 expander

9.1 定义和 Alon–Boppana 极限

定义 9.1 (Ramanujan 图). 设 G 是连通 d -正则图。若所有非平凡邻接特征值 θ 都满足

$$|\theta| \leq 2\sqrt{d-1},$$

则称 G 为 Ramanujan 图。若 G 是二部图， $-d$ 也是平凡特征值，定义中也排除 $\pm d$ 。

文献定位： [LPS88, Definition and main theorem]; [Lubotzky12, Sec. 5]。**使用的结论：** Ramanujan 图的定义来自 LPS/Margulis 的最优谱 expander 构造；二部图要排除 $\pm d$ 两个平凡特征值。。

Alon–Boppana 现象说明，对固定 d 的无限 d -正则图族，不可能让第二特征值长期显著小于 $2\sqrt{d-1}$ 。Nilli 给出常用强化版本。于是 Ramanujan 图在谱扩张意义上是渐近最优的。它们是“常数度稀疏图能多像完全图”的理论极限。

文献定位： [Alon86, Alon–Boppana lower bound]; [Nilli91, Theorem 1]。**使用的结论：** Alon–Boppana/Nilli 下界给出任何无限 d -正则族的第二特征值极限下界；Ramanujan 图达到该极限。。

9.2 小例子

- 完全图 K_{d+1} 是 d -正则，非平凡特征值为 -1 ，满足 Ramanujan 条件；但当 n 增大时度数也增大，不是常数度稀疏族。
- 完全二部图 $K_{d,d}$ 的特征值为 $d, -d, 0, \dots, 0$ ，排除平凡的 $\pm d$ 后也是 Ramanujan。
- Petersen 图是 3-正则，非平凡特征值为 1 和 -2 ，满足 $2 \leq 2\sqrt{2}$ ，所以是一个小的 Ramanujan 图。

文献定位： [BrouwerHaemers12, Basic spectral examples]; [LPS88, Definition]。**使用的结论：** 这些例子由基本图谱直接计算，并套用 Ramanujan 定义。。

9.3 代数构造：LPS、Margulis、Morgenstern

Lubotzky–Phillips–Sarnak 和 Margulis 在 1980 年代给出显式 Ramanujan 图构造。LPS 构造大致以 $\text{PGL}_2(\mathbb{F}_q)$ 或 $\text{PSL}_2(\mathbb{F}_q)$ 的 Cayley 图为对象；若 p 是合适素数，则可构造 $(p+1)$ -正则 Ramanujan 图，顶点规模由另一个素数 q 控制。Morgenstern 把这类构造扩展到 $q+1$ 正则，其中 q 可以是任意素数幂。

文献定位： [LPS88, Main construction]; [Margulis88, Explicit group-theoretic construction]; [Morgenstern94, Main theorem]。**使用的结论：** 这些代数构造给出显式 Ramanujan Cayley 图，度数和规模受有限域/群参数约束。。

这些构造的共同特点是：邻居可以由有限域和矩阵群运算显式计算；谱界证明依赖深刻数论；适用的度数和规模有代数约束，并非任意 n, d 都直接可用。

文献定位： [Lubotzky12, Sec. 5]; [LPS88, Ramanujan construction]。**使用的结论：** 代数 Ramanujan 构造的显式性强，但参数受数论结构约束。。

9.4 Lift 和 interlacing: 所有度数的二部 Ramanujan 图

Bilu–Linial 提出通过 2-lift 逐步扩大图，同时控制新特征值的路线。Marcus–Spielman–Srivastava 使用 interlacing families 证明：每个 $d > 2$ 都存在无限族 d -正则二部 Ramanujan 图，后来又证明每个度数和每个合适规模都存在二部 Ramanujan 图。Cohen 给出确定性多项式时间算法，实现相关构造。

文献定位：[BiluLinial06, 2-lift framework]; [MSS15, Main theorem]; [MSS18, Theorem 1.1]; [Cohen16, Main theorem]。

使用的结论：2-lift 和 interlacing families 证明所有度数/规模的二部 Ramanujan 图存在，并给出多项式时间构造。。

复杂度总结。 代数 Ramanujan 构造在可用参数上非常显式，输出边列表可接近 $O(dn)$ ；MSS/Cohen 路线覆盖度数和规模更广，但算法复杂度通常只称为 polynomial-time，不应简单视为工程近线性算法。Alon 2021 和 MOP 近 Ramanujan 构造处在中间位置：覆盖度数和规模更灵活，谱界略弱于精确 Ramanujan，但更接近工程可用。

文献定位：[Alon21, Abstract]; [MOP22, Theorem 1.1]; [Cohen16, Main theorem]。使用的结论：精确 Ramanujan、近 Ramanujan、强显式和多项式构造之间存在参数覆盖与复杂度折中。。

10 Zig-zag 乘法

Zig-zag product 是 Reingold–Vadhan–Wigderson 引入的组合构造，用一个大图 G 和一个小图 H 产生新图，使新图继承 G 的规模、 H 的度数以及二者的扩张性。

文献定位：[RVW02, Main zig-zag product theorem]; [HLW06, Sec. 9]。使用的结论：zig-zag product 是组合化构造常数度 expander 的核心工具。。

10.1 旋转映射定义

设 G 是 D -正则图，顶点集为 $[N]$ 。对每个顶点，把 incident edges 标号为 $1, \dots, D$ 。定义旋转映射

$$\text{Rot}_G(v, i) = (w, j),$$

表示从 v 沿第 i 条边走到 w ，且这条边在 w 处的标号为 j 。设 H 是 d -正则图，顶点集为 $[D]$ 。Zig-zag product $G \odot H$ 的顶点为

$$[N] \times [D].$$

从 (v, i) 出发的一步由三个子步组成：

1. **zig**: 在小图 H 中从 i 走到 i' ;
2. **jump**: 在大图 G 中沿编号 i' 的边从 v 跳到 w ，得到端点标号 j' ;
3. **zag**: 在小图 H 中从 j' 走到 j 。

因此新图有 ND 个顶点，度数为 d^2 。

文献定位：[RVW02, Definition of rotation maps and zig-zag product]; [HLW06, Sec. 9.2]。使用的结论：旋转映射是定义 zig-zag product 的标准语言；新图顶点数和度数由定义直接得到。。

10.2 为什么 zig-zag 有用

图的平方或张量积可以改善扩张，但往往让度数膨胀。Zig-zag product 的关键是：大图负责跨全局结构，小图负责在每个“云”内部打散边标号，从而把大图的高维端口压缩成小图的低度数结构。归一化特征值满足某个函数界

$$\lambda(G \odot H) \leq f(\lambda(G), \lambda(H)),$$

其中 $\lambda(G), \lambda(H) < 1$ 会推出 $f(\lambda(G), \lambda(H)) < 1$ 。常用粗略形式可写成 $\lambda(G \odot H) \leq \lambda(G) + \lambda(H) + \lambda(H)^2$ 。只要 G, H 都有常数谱间隙，新图也有常数谱间隙。通过从一个常数大小 expander 出发迭代，可得到任意大、常数度、完全显式的 expander 族。

文献定位：[RVW02, Zig-zag spectral bound]; [HLW06, Sec. 9.3]。使用的结论：zig-zag product 的谱界保证常数间隙在乘积下保留；这使组合式递归构造成为可能。。

10.3 复杂度

如果 G 和 H 的旋转映射都可快速计算，则 $G \odot H$ 的邻居也可快速计算。给定 (v, i) 和两个小图边标号 (a, b) ，只需做“小图一步-大图一步-小图一步”。因此邻居 oracle 的复杂度近似为两个小图 oracle 加一个大图 oracle；输出整图仍为 $O(d^2 ND)$ 。

文献定位：[RVW02, Rotation-map implementation]; [HLW06, Sec. 9]。使用的结论：zig-zag product 的可计算性由旋转映射 oracle 的可计算性继承。。

11 非正则或弱正则条件下会怎么样

经典 expander 常假设 d -正则，原因不是正则性本身神圣，而是它让“每个点的重要性”和“均匀分布”一致。Transformer 中 token 通常希望拥有相近的信息带宽；如果某些点度数过大，稀疏性和均匀通信都会被破坏。

文献定位：[Chung97, Ch. 1-2]; [HLW06, Sec. 2]。使用的结论：正则图中 stationary distribution 是均匀分布，非正则图中需转向归一化 Laplacian 和 conductance。。

11.1 如果只放松到近似正则

若度数满足

$$d_{\min} \leq d(v) \leq d_{\max}, \quad d_{\max}/d_{\min} = O(1),$$

并且使用归一化随机游走矩阵

$$P = D^{-1}A$$

或对对称归一化矩阵 $D^{-1/2}AD^{-1/2}$ ，则许多 expansion、mixing、Cheeger 型结论仍然成立，只是均匀分布被 stationary distribution

$$\pi(v) = \frac{d(v)}{\sum_u d(u)}$$

替代。对 AI 模型而言，这通常可以接受，尤其当 attention 中还会做 softmax 和残差归一化。

文献定位：[Chung97, Ch. 1-2, normalized Laplacian and conductance]; [HLW06, Sec. 2.3]。使用的结论：非正则图的 Cheeger 理论以 volume、conductance 和 normalized Laplacian 表述；平稳分布与度数成正比。。

11.2 双正则二部图：非正则但仍可控

二部双正则图 $G = (L \cup R, E)$ 中，所有左点度数为 c ，所有右点度数为 d 。这不是全图正则，除非 $c = d$ ，但它仍然高度结构化。其邻接矩阵的平凡特征值为 $\pm\sqrt{cd}$ ；对称归一化邻接矩阵满足

$$D^{-1/2}AD^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{cd}}A.$$

因此，若所有非平凡邻接特征值 θ 满足

$$|\theta| \leq \sqrt{c-1} + \sqrt{d-1},$$

则它是双正则意义下的 Ramanujan/biregular Ramanujan 图。随机双正则图高概率 almost Ramanujan；MSS 方法和后续工作还给出双正则 Ramanujan 的存在和多项式构造结果。

文献定位：[BritoDumitriuHarris22, Sec. 1.1]; [MSS15, Abstract]; [Gribinski21, Theorem 1.2 and 1.4]; [FengLi96, Theorem 1.1]。使用的结论：双正则图的谱理论仍然可用，因为归一化邻接矩阵只是 A 的缩放；最优非平凡谱界是 $\sqrt{c-1} + \sqrt{d-1}$ 。。

工程含义：双正则图适合 cross-attention、encoder-decoder、层宽不同的 token 路由，以及 MoE 中 token 侧和 expert 侧容量不同的场景。

11.3 顶点度数扰动的稳定性

命题 11.1 (度数扰动稳定性，谱版本). 设 G 是 d -正则图，归一化邻接矩阵为 $M = A/d$ ，非平凡谱半径至多 λ 。从 G 得到 G' 时，假设每个顶点 *incident* 边的改变数至多 δd ，且新图度数满足

$$(1 - \delta)d \leq d'(v) \leq (1 + \delta)d, \quad 0 < \delta < 1/2.$$

令 $M' = D'^{-1/2}A'D'^{-1/2}$ 。则粗略地有

$$\|M' - M\|_2 \leq \frac{2\delta}{1 - \delta},$$

因而 Weyl 扰动不等式给出 G' 的非平凡谱半径至多约

$$\lambda + \frac{2\delta}{1-\delta}$$

再加上由于平稳向量从均匀向量变为 $D^{1/2}\mathbf{1}$ 而产生的低阶修正。也就是说，小的相对度数扰动只会以 $O(\delta)$ 量级恶化谱扩张。

证明. 写 $A' = A + E$ 。每行每列的 $|E|$ 行和至多 δd ，所以 $\|E\|_2 \leq \delta d$ 。第一项满足

$$\|D'^{-1/2}ED'^{-1/2}\|_2 \leq \frac{\delta d}{(1-\delta)d} = \frac{\delta}{1-\delta}.$$

第二项是把 A/d 的每条原边权重从 $1/d$ 改为 $1/\sqrt{d'(u)d'(v)}$ ，相对变化至多 $\delta/(1-\delta)$ ，故谱范数至多 $\delta/(1-\delta)$ 。两项相加得到结论。最后用 Weyl 不等式控制特征值变化。□

文献定位： [Bhatia97, Weyl perturbation theorem]; [Chung97, Ch. 1-2]。**使用的结论：** 矩阵扰动的谱范数界控制特征值漂移；非正则图的正确对象是对称归一化邻接矩阵。。

稳定性的边界。 若扰动不是相对小量，expander 性可能迅速失真。例如加入少数高阶 hub 会改变 stationary distribution；删除一小撮关键边并造成低度点或孤立点会直接破坏组合扩张。因此，“正则性要求不高”应理解为：可以接受有界度比、带权归一化和小的相对扰动；不能接受无控制 hub、低度异常点或强烈不均匀入度。

文献定位： [Chung97, Normalized Laplacian framework]; [HLW06, Sec. 2.1]。**使用的结论：** 非正则扩张需要以 volume/conductance 而非裸边数衡量；无界度比会改变平稳分布和混合含义。。

11.4 工程建议

实际构造 sparse attention mask 时，建议保持每个 token 的入度和出度都在常数 d 附近；若是有向 mask，则至少控制最大入度，并使用归一化或 softmax 温度修正。图 Transformer 中可把原始图边、局部窗口边、expander 边和少数全局节点分开处理，然后在 attention bias 中学习它们的相对权重。

文献定位： [Zaheer20, BigBird sparse patterns]; [Shirzad23, Exphormer components]。**使用的结论：** 已有稀疏 Transformer 通常组合 local、random/expander、global 三类边，以平衡局部归纳偏置和全局通信。。

12 如何算法快速显式/外部构造

这里的“外部构造”指在训练前或每个 batch 前，由独立算法生成 attention mask 或通信图，而不是让模型从 dense attention 中学习稀疏结构。

文献定位： [Zaheer20, Sec. 3]; [Shirzad23, Sec. 3]。**使用的结论：** BigBird 和 Exphormer 都采用预定义或外部生成的稀疏注意力结构。。

12.1 方案 A：随机置换正则图，最快且好用

取 $k = d/2$ 个随机置换 $\pi_1, \dots, \pi_k$ ，对每个 v 加边

$$v \rightarrow \pi_i(v), \quad \pi_i(v) \rightarrow v.$$

得到一个 $2k$ -正则有向或无向多重图。复杂度为 $O(dn)$ ，存储为邻接表。若出现自环或重边，可以保留，也可以重采样局部冲突。随机正则图的理论保证来自 Friedman 定理；对工程任务，通常结合局部窗口边和少数 global tokens。

文献定位：[Friedman08, Main theorem]; [Zaheer20, Random attention]。使用的结论：随机正则/随机边提供高概率扩张；BigBird 的 random attention 是这种思想在长序列上的工程版本。。

12.2 方案 B：Margulis–Gabber–Galil，确定性常数度

若序列长度可 pad 到 M^2 ，将 token 编号成二维坐标 $(x, y) \in (\mathbb{Z}/M\mathbb{Z})^2$ ，使用第 5 节的 8 个邻居公式。它完全确定、无需随机数、邻居计算 $O(1)$ ，适合需要可复现 mask 的系统。

文献定位：[GG81, Construction]; [HLW06, Sec. 8.1]。使用的结论：MGG 图是 8-正则强显式 expander，邻居可由模运算直接给出。。

12.3 方案 C：Ramanujan 或近 Ramanujan 图

若需要最强谱保证，可使用 LPS/Morgenstern 族；若度数必须是任意固定 d ，可考虑 Alon 2021 或 MOP 近 Ramanujan 构造；若需要精确二部 Ramanujan 的理论覆盖，可考虑 Cohen 算法。不过，对深度学习工程而言，精确 Ramanujan 往往不是必要条件；常数谱间隙、可控制度数、硬件友好的 block layout 更重要。

文献定位：[LPS88, Main theorem]; [Morgenstern94, Main theorem]; [Alon21, Abstract]; [MOP22, Theorem 1.1]; [Cohen16, Main theorem]。使用的结论：Ramanujan/near-Ramanujan 构造给出强谱保证，但参数约束和算法复杂度不同。。

12.4 方案 D：双正则外部构造，用于 cross-attention

对 encoder-decoder、retrieval-augmented attention、MoE token-to-expert 分配等场景，可构造 (c, d) -双正则二部图。左侧 token 数和右侧 memory/expert 数不必相等，只要满足边数平衡 $|L|c = |R|d$ 。随机双正则图高概率有良好谱间隙；固定 c, d 的双正则 Ramanujan 也有多项式构造结果。

文献定位：[BritoDumitriuHarris22, Theorem 3.1]; [Gribinski21, Theorem 1.4]。使用的结论：随机双正则图高概率 almost Ramanujan；固定参数下存在多项式时间双正则 Ramanujan 构造。。

12.5 方案 E: zig-zag product 邻居 oracle

若希望不依赖数论且获得递归可证明构造, 可用 zig-zag product。从一个小的常数大小 expander 出发, 反复进行平方和 zig-zag, 得到任意规模图。优点是组合化、理论清晰; 缺点是实现和编号比随机置换复杂。

文献定位: [RVW02, Zig-zag construction]; [HLW06, Sec. 9]。使用的结论: zig-zag product 通过组合递归给出常数度显式 expander。。

12.6 面向 attention 的伪代码

1. 输入序列长度 n 、目标随机边数 d_{exp} 、局部窗口 w 、全局 token 数 g 。
2. 生成 expander 邻接表 $N_{\text{exp}}(i)$, 每个 token 约 d_{exp} 个远程邻居。
3. 生成局部邻接 $N_{\text{loc}}(i) = \{j : |i - j| \leq w\}$ 。
4. 选取 g 个 global tokens, 使其与所有 token 相连, 或使用少数虚拟 memory nodes。
5. attention mask 取

$$N(i) = N_{\text{loc}}(i) \cup N_{\text{exp}}(i) \cup N_{\text{global}}(i).$$

6. 每层可复用同一 expander, 也可用不同随机种子重采样。复用便于缓存; 重采样可增大层间联合图的覆盖率。

单层复杂度约为

$$O(n(w + d_{\text{exp}} + g) + gn),$$

若 w, d_{exp}, g 都是常数, 则为线性复杂度。实际 GPU 上需要 block-sparse 或 grouped gather/scatter 才能兑现理论复杂度。

文献定位: [Zaheer20, Linear sparse attention]; [Shirzad23, Linear graph transformer complexity]。使用的结论: 已有稀疏 Transformer 的复杂度分析均依赖每个 token 只看常数或低阶数量的邻居, 并用少数 global 结构补全全局读写能力。。

13 在 Transformer 中的可能应用

13.1 全自注意力的图视角

标准 Transformer 的 self-attention 在长度 n 的序列上计算

$$\text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d}}\right)V,$$

这对应每个 token 与所有 token 相连的完全有向图, 时间和显存主要为 $O(n^2)$ 。稀疏注意力把可见边限制为图 G 的邻接边, 复杂度变成 $O(|E_G|)$ 级别。

文献定位: [Vaswani17, Attention definition]; [Zaheer20, Sec. 1]。使用的结论: 标准 self-attention 计算所有 token pair 的分数, 导致序列长度上的二次复杂度。。

13.2 Expander mask 的价值

Expander 对 Transformer 的潜在价值有四点。

1. **全局通信**: 常数度下仍有 $O(\log n)$ 直径和快速混合。
2. **伪随机覆盖**: 任意两个大 token 集合之间有近似期望数量的边, 降低语义簇之间完全断开的风险。
3. **线性复杂度**: 每层只计算 $O(dn)$ 个 attention score。
4. **硬件可控**: 若构造成 block-expander, 可兼容 block-sparse kernel。

文献定位: [HLW06, Expander mixing and random walks]; [Shirzad23, Expformer sparse attention]。使用的结论: 扩张、混合和伪随机覆盖是 expander 的数学价值; Expformer 把这些性质转化为图 Transformer 中的稀疏注意力设计。。

13.3 与已有稀疏 Transformer 的关系

BigBird 使用 local window、random attention 和 global tokens, 并证明在某些条件下可保持 full Transformer 的通用逼近和计算表达能力; 其 random attention 可被视为 expander 思想的随机图版本。Expformer 则在图 Transformer 中明确引入 expander graph attention, 并与原图边和 virtual global nodes 结合, 使复杂度达到 $O(|V| + |E|)$ 级别, 同时保持强表达性和实证效果。

文献定位: [Zaheer20, Theoretical results and sparse patterns]; [Shirzad23, Sec. 3-5]。使用的结论: BigBird 的随机边和全局 token 提供长程通信; Expformer 直接使用 expander graph attention。。

13.4 适用场景

- **长上下文语言模型**: local window 捕获邻近语法和短程依赖, expander 边提供远程随机通信, global tokens 负责任务级汇聚。
- **图 Transformer**: 原图边负责结构归纳偏置, expander 边打破图直径限制, 虚拟节点提供全局 read/write memory。
- **视觉 patch 和多模态 token**: 二维局部窗口加 expander 远程边可替代 dense patch attention。
- **分布式训练和专家路由**: expander 可用于稀疏 all-to-all、gossip averaging、MoE expert-token 通信图。

文献定位: [Zaheer20, BigBird experiments and long sequences]; [Shirzad23, GraphGPS/Expformer experiments]; [HLW06, Applications survey]。使用的结论: 这些应用来自稀疏注意力和 expander 应用的组合推论: 已被直接验证的是长序列和图 Transformer 场景。。

13.5 限制和风险

Expander mask 不是 dense attention 的无损替代。它不能在一层内计算所有 pairwise similarity，也不能保证模型一定学会最优远程依赖。它提供的是结构先验：少量边、多层可达、快速混合、无瓶颈。实际效果取决于任务是否需要精确 pairwise comparison、是否有足够层数、以及稀疏 kernel 是否高效。

文献定位：[Zaheer20, Limitations and sparse attention design]; [Shirzad23, Empirical evaluation]。使用的结论：稀疏注意力的理论表达能力不等于每个任务上的无损替代；工程性能依赖 kernel 和任务结构。。

15 进一步研究问题：思路、重要性与完成概率评估

这里的“完成概率”不是数学保证，而是按当前工具和文献基础对“做出可验证原型/理论说明/实验结果”的主观评估。若目标是正式发表，概率会比“做出工作原型”低；若目标是给学院内部报告或课程 demo，则概率会更高。

问题	重要性	可行思路	预期产出	完成概率
动态图 expander attention	每层重采样可扩大联合可达图，可能改善长程依赖和鲁棒性。	令每层使用独立随机置换图，证明 L 层联合图的覆盖、直径或 mixing 更快；实验比较固定 mask 与重采样 mask。	原型和实验较易；理论可先证明 union-of-expanders 的连通性和谱直觉。	原型 85%，可写成技术报告 60%，强理论 35%。
带权 expander attention	真实 attention 是 learned weights，不是固定平均；需要解释 learned bias 后 expansion 是否保留。	把 softmax 权重视作带权图，约束每点权重熵或最小边权；研究 weighted conductance 和 normalized Laplacian。	给出 sufficient conditions：若边权不太集中，则谱间隙仍稳定。	原型 75%，理论 45%。
因果 directed expander	自回归模型要求只看过去，普通无向 expander 不满足 causal mask。	构造分层 DAG：每个位置连向若干指数尺度过去位置和随机过去块；证明延迟 $O(\log n)$ 、入度常数、有向可达性好。	长上下文 causal sparse mask，适合语言模型。	原型 80%，严谨 lower/upper bound 40%。

硬件友好 block-expander	理论随机边会导致 GPU gather/scatter 低效；block 稀疏才能兑现线性复杂度。	在 block 图上构造 expander，再让块内 dense attention；可用随机置换块、MGG 块或 zig-zag 块。	block-sparse kernel 友好；可比 较吞吐和困惑度。	原型 90%，系 统论文 级 50%。
任务自适应正 则性	token importance 不均匀时严格 d -正则可能浪费预算；但过度不正则会 产生 hub 偏置。	设定度数区间 $[d_{\min}, d_{\max}]$ ，用第 11 节 扰动稳定性分析；让模 型学习少量额外边但加 degree regularizer。	自适应 sparse attention，同时保 持可控 conductance。	原型 70%，理 论 35%。
双正则 cross-attention	encoder-decoder、 retrieval、MoE 天 然是两侧规模和 容量不同的二部 通信。	使用随机双正则图或 Gribinski 型双正则 Ramanujan 构造；实验 token-to-memory、 token-to-expert 路由。	比均匀随机路由 更可控的容量和 谱性质。	原型 85%，理 论 50%。
Expander 与 检索增强结合	RAG 中 token 和 retrieved chunks 之间并非全连接， 稀疏但全局覆盖 的结构有潜力降 低成本。	构造 query-token 到 chunk-token 的双正则或 lossless 二部图；结合语 义近邻边和 expander 补 边。	降低 cross-attention 成 本，同时避免检 索块之间信息孤 岛。	原型 70%，系 统验证 40%。
Zig-zag 可学 习构造	zig-zag 的层次结 构可能对应多层 attention：小图处 理局部端口，大 图处理全局跳转。	把 token 分成云，先云 内 shuffle，再跨云跳转， 再云内 shuffle；比较和 普通随机边的稳定性。	可解释的分层稀 疏注意力结构。	原型 65%，理 论 45%。

文献定位： [Chung97, Weighted and normalized graph framework]; [RVW02, Zig-zag product]; [Zaheer20, BigBird sparse components]; [Shirzad23, Exphormer design]; [Gribinski21, Biregular results]。**使用的结论：** 上述研究问题分别 基于带权谱图、zig-zag 构造、稀疏 Transformer 和双正则 expander 的现有结果；概率评估是本文作者对可完成性的工 程判断，不是文献结论。。

16 参考文献

- [Alon86] Noga Alon. Eigenvalues and expanders. *Combinatorica*, 6(2):83–96, 1986.
- [Alon21] Noga Alon. Explicit expanders of every degree and size. *Combinatorica*, 41:447–463, 2021.
- [AlonMilman85] Noga Alon and Vitali D. Milman. λ_1 , isoperimetric inequalities for graphs, and superconcentrators. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 38(1):73–88, 1985.
- [BayatiKimSaber10] Mohsen Bayati, Jeong Han Kim, and Amin Saberi. A sequential algorithm for generating random graphs. *Algorithmica*, 58:860–910, 2010.
- [Bhatia97] Rajendra Bhatia. *Matrix Analysis*. Springer, 1997.
- [BiluLinial06] Yonatan Bilu and Nathan Linial. Lifts, discrepancy and nearly optimal spectral gap. *Combinatorica*, 26(5):495–519, 2006.
- [Bollobas01] Bela Bollobas. *Random Graphs*. 2nd edition, Cambridge University Press, 2001.
- [BritoDumitriuHarris22] Gerandy Brito, Ioana Dumitriu, and Kameron Decker Harris. Spectral gap in random bipartite biregular graphs and applications. *Combinatorics, Probability and Computing*, 31(2):229–267, 2022.
- [BrouwerHaemers12] Andries E. Brouwer and Willem H. Haemers. *Spectra of Graphs*. Springer, 2012.
- [Chung97] Fan R. K. Chung. *Spectral Graph Theory*. American Mathematical Society, 1997.
- [Cohen16] Michael B. Cohen. Ramanujan graphs in polynomial time. In *Proceedings of the 57th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science*, pages 276–281, 2016.
- [CRVW02] Michael Capalbo, Omer Reingold, Salil Vadhan, and Avi Wigderson. Randomness conductors and constant-degree lossless expanders. In *Proceedings of the 34th Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, pages 659–668, 2002.
- [FengLi96] Keqin Feng and Wen-Ching Winnie Li. Spectra of hypergraphs and applications. *Journal of Number Theory*, 60(1):1–22, 1996.

- [Friedman08] Joel Friedman. A proof of Alon’s second eigenvalue conjecture and related problems. *Memoirs of the American Mathematical Society*, 195(910):viii+100, 2008.
- [GG81] Ofer Gabber and Zvi Galil. Explicit constructions of linear-sized superconcentrators. *Journal of Computer and System Sciences*, 22(3):407–420, 1981.
- [Gribinski21] Alexander Gribinski. Existence and polynomial time construction of biregular, bipartite Ramanujan graphs. arXiv:2108.02534, 2021.
- [HallPuderSawin18] Chris Hall, Doron Puder, and William F. Sawin. Ramanujan coverings of graphs. *Advances in Mathematics*, 323:367–410, 2018.
- [HLW06] Shlomo Hoory, Nathan Linial, and Avi Wigderson. Expander graphs and their applications. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 43(4):439–561, 2006.
- [LPS88] Alexander Lubotzky, Ralph Phillips, and Peter Sarnak. Ramanujan graphs. *Combinatorica*, 8(3):261–277, 1988.
- [LRV13] Anand Louis, Prasad Raghavendra, and Santosh Vempala. The complexity of approximating vertex expansion. In *Proceedings of the 54th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science*, pages 360–369, 2013.
- [Lubotzky12] Alexander Lubotzky. Expander graphs in pure and applied mathematics. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 49(1):113–162, 2012.
- [Margulis73] Grigory A. Margulis. Explicit constructions of concentrators. *Problems of Information Transmission*, 9(4):325–332, 1973.
- [Margulis88] Grigory A. Margulis. Explicit group-theoretical constructions of combinatorial schemes and their applications to the design of expanders and concentrators. *Problems of Information Transmission*, 24(1):39–46, 1988.
- [MatulaShahrokhi90] David W. Matula and Farhad Shahrokhi. Sparsest cuts and bottlenecks in graphs. *Discrete Applied Mathematics*, 27(1–2):113–123, 1990.
- [Mohar89] Bojan Mohar. Isoperimetric numbers of graphs. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 47(3):274–291, 1989.

- [MOP22] Sidhanth Mohanty, Ryan O’Donnell, and Pedro Paredes. Explicit near-Ramanujan graphs of every degree. *SIAM Journal on Computing*, 51(3):STOC20-1–STOC20-23, 2022.
- [Morgenstern94] Moshe Morgenstern. Existence and explicit constructions of $q + 1$ regular Ramanujan graphs for every prime power q . *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 62(1):44–62, 1994.
- [MSS15] Adam W. Marcus, Daniel A. Spielman, and Nikhil Srivastava. Interlacing families I: Bipartite Ramanujan graphs of all degrees. *Annals of Mathematics*, 182(1):307–325, 2015.
- [MSS18] Adam W. Marcus, Nikhil Srivastava, and Daniel A. Spielman. Interlacing families IV: Bipartite Ramanujan graphs of all sizes. *SIAM Journal on Computing*, 47(6):2488–2509, 2018.
- [Nilli91] Alon Nilli. On the second eigenvalue of a graph. *Discrete Mathematics*, 91(2):207–210, 1991.
- [Pinsker73] Mark S. Pinsker. On the complexity of a concentrator. In *Proceedings of the 7th International Teletraffic Congress*, pages 318/1–318/4, 1973.
- [RVW02] Omer Reingold, Salil Vadhan, and Avi Wigderson. Entropy waves, the zig-zag graph product, and new constant-degree expanders. *Annals of Mathematics*, 155(1):157–187, 2002.
- [Shirzad23] Hamed Shirzad, Ameya Velingker, Balaji Venkatachalam, Danica J. Sutherland, and Ali Kemal Sinop. Expformer: Sparse transformers for graphs. In *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning*, pages 31613–31632, 2023.
- [StegerWormald99] Angelika Steger and Nicholas C. Wormald. Generating random regular graphs quickly. *Combinatorics, Probability and Computing*, 8(4):377–396, 1999.
- [Vaswani17] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.
- [Wormald99] Nicholas C. Wormald. Models of random regular graphs. In *Surveys in Combinatorics*, London Mathematical Society Lecture Note Series 267, pages 239–298, Cambridge University Press, 1999.

- [Zaheer20] Manzil Zaheer, Guru Guruganesh, Kumar Avinava Dubey, Joshua Ainslie, Chris Alberti, Santiago Ontanon, Philip Pham, Anirudh Ravula, Qifan Wang, Li Yang, and Amr Ahmed. Big Bird: Transformers for longer sequences. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 17283–17297, 2020.